Приложение 3 к приказу Министра
промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26
августа 2025 года № 316

Профессиональный стандарт: «Разработчик решений по безопасности для горно-металлургического комплекса»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Разработчик решений по безопасности для горно-металлургического комплекса» разработан в соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан «О профессиональных квалификациях» Настоящий профессиональный стандарт применяется в качестве основы для оценки, аттестации и подтверждения квалификации, подготовки и переподготовки кадров в области промышленной безопасности, безопасности технологических процессов и производств и предназначен для использования широким кругом пользователей: 1) работниками – для понимания предъявляемых требований к профессиональной деятельности в области промышленной безопасности, безопасности технологических процессов и производств, планирования своего профессионального развития и повышения квалификации, а также прогнозирования карьерного продвижения по профильному направлению; 2) работодателями – для выработки единых требований к содержанию профессиональной деятельности в области промышленной безопасности и охраны труда, а также технологии производственных процессов и горно-металлургическом комплексе, для обновления требований к его квалификации, отвечающих современным потребностям рынка труда; формирования критериев при найме и аттестации персонала, а также составления программ повышения квалификации, развития, продвижения и ротации кадров; 3) образовательными и учебными заведениями – для определения целей и содержания образовательных программ подготовки специалистов по направлению техносферная безопасность, безопасность технологических процессов и производств в горно-металлургическом комплексе, переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов профильных направлений; развития системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации преподавателей и экспертов по направлению техносферная безопасность, безопасность технологических процессов и производств, горное дело, металлургическое производство и т.п.; 4) государственными органами – для использования профессионального стандарта в качестве критериев для мониторинга и прогнозирования рынка труда в горно-металлургическом комплексе.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Аналитическое мышление – способность разбирать сложные проблемы на составные части для их более глубокого понимания и поиска решений. Это включает в себя критическую оценку информации, выявление связей между различными данными, формулирование гипотез и проверку их на основе логики и эмпирических данных.

2) Индивидуальные средства защиты – специальные устройства и материалы, предназначенные для защиты работников от вредных и опасных производственных факторов.

3) Эргономика – наука, изучающая взаимодействие человека с другими элементами системы, применяемая для оптимизации рабочих условий и обеспечения безопасности труда.

4) Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization) – международная организация, разрабатывающая стандарты, которые помогают унифицировать требования к качеству и безопасности продукции, процессов и услуг.

5) Интернет вещей (Internet of things) – концепция сети передачи данных между физическими объектами («вещами»), оснащёнными встроенными средствами и технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) ИСЗ – Индивидуальные средства защиты
2) ГОСТ – Государственный стандарт
3) ISO – International Organization for Standardization
4) IoT – Internet of things

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Разработчик решений по безопасности для горно-металлургического комплекса

5. Код профессионального стандарта: B07291062

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
07 Добыча металлических руд
07.2 Добыча руд, кроме железных
07.29 Добыча прочих металлических руд
07.29.1 Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья
B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
07 Добыча металлических руд
07.2 Добыча руд, кроме железных
07.29 Добыча прочих металлических руд

07.29.2 Добыча и обогащение медной руды
B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
07 Добыча металлических руд
07.2 Добыча руд, кроме железных
07.29 Добыча прочих металлических руд
07.29.3 Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды
B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
07 Добыча металлических руд
07.2 Добыча руд, кроме железных
07.29 Добыча прочих металлических руд
07.29.4 Добыча и обогащение никель-кобальтовых руд
B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
07 Добыча металлических руд
07.2 Добыча руд, кроме железных
07.29 Добыча прочих металлических руд
07.29.5 Добыча и обогащение титаномагниевого сырья (руды)
B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
07 Добыча металлических руд
07.2 Добыча руд, кроме железных
07.29 Добыча прочих металлических руд
07.29.6 Добыча и обогащение оловянной руды
B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
07 Добыча металлических руд
07.2 Добыча руд, кроме железных
07.29 Добыча прочих металлических руд
07.29.7 Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд
B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
07 Добыча металлических руд
07.2 Добыча руд, кроме железных
07.29 Добыча прочих металлических руд
07.29.8 Добыча драгоценных металлов и руд редких металлов
B Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров
07 Добыча металлических руд
07.2 Добыча руд, кроме железных
07.29 Добыча прочих металлических руд
07.29.9 Добыча и обогащение прочих металлических руд, не включенных в другие группировки

7. Краткое описание профессионального стандарта: Профессиональный стандарт определяет квалификационные требования к специалисту, осуществляющему обеспечение рабочих процессов без аварий и происшествий на предприятиях горной и металлургической промышленности. Специалист осуществляет обеспечение безопасных условий трудовой деятельности работника, включая использование индивидуальных средств защиты, экологическую безопасность и эффективность производственных процессов.

8. Перечень карточек профессий:

1) Разработчик решений по безопасности для горно-металлургического комплекса - 6 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Разработчик решений по безопасности для горно-металлургического комплекса»:			
Код группы:	2149-3		
Код наименования занятия:	-		
Наименование профессии:	Разработчик решений по безопасности для горно-металлургического комплекса		
Уровень квалификации по ОРК:	6		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:			
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Геология	Квалификация: -
	Уровень образования: высшее образование (бакалавриат, специалитет, ординатура)	Специальность: Физические и химические науки	Квалификация: -

Требования к опыту работы:	Наличие опыта работы на производстве в горно-металлургическом комплексе не менее 3 лет.	
Связь с неформальным и информальным образованием:		
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Обеспечение безопасности труда, защиту технологического оборудования и механизмов с целью обеспечения безопасного производства и экологической безопасности, предотвращения производственных аварий и происшествий для предприятий в горно-металлургическом комплексе.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Анализ производственных процессов и оценка рисков 2. Внедрение решений по безопасности
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Анализ производственных процессов и оценка рисков	Навык 1: Исследование корневых причин происшествий	Умения: 1. Анализировать данные об авариях и происшествиях в результате промышленных процессов. 2. Оценивать влияния человеческого фактора, технических и организационных аспектов. 3. Выявлять прямые и косвенные факторы, способствующие возникновению происшествий (технические, организационные, человеческие). 4. Проводить системный анализ взаимодействия оборудования, технологических процессов и персонала. 5. Использовать методологии анализа корневых причин, такие как анализ событий и условий (Event Tree Analysis), методология RCA (Root Cause Analysis), диаграмма причинно-следственных связей (Fishbone Diagram) или метод "пяти почему". 6. Применять диаграммы причинно-следственных связей для структурирования данных о происшествиях. 7. Анализировать технические и проектные документы для поиска отклонений от норм, приведшие к происшествию. 8. Моделировать развитие инцидента на основе собранных данных для восстановления полной картины происшествия. 9. Оценивать последовательность действий сотрудников, работоспособность оборудования и воздействие внешних факторов. 10. Использовать статистические методы для оценки вероятности повторения инцидента. 11. Оценивать состояние оборудования, материалов и условий труда в момент происшествия. 12. Оценивать соответствие оборудования и условий труда требованиям законодательных и отраслевых нормативов. 13. Разрабатывать рекомендации по модернизации или замене оборудования для достижения нормативной безопасности. 14. Разрабатывать и предлагать меры по снижению, предотвращению и контролю рисков. 15. Формировать планы мероприятий по управлению рисками, включая корректирующие действия.

		Знания:
		1. Основные и вспомогательные процессы, используемые в горнометаллургическом комплексе. 2. Потенциальные производственные и профессиональные опасности и риски, связанные с каждым этапом производственного процесса, включая механические, химические, термические и другие виды опасностей. 3. Специфика оборудования и его эксплуатации, включая возможные риски и уязвимости. 4. Законодательные и нормативные требования к охране труда на горно-металлургических предприятиях. 5. Технические детали и потенциальные опасности, связанные с оборудованием и процессами в горно-металлургической отрасли. 6. Методологии и процедуры расследования аварий и происшествий. 7. Методы и инструменты анализа данных об авариях и происшествиях. 8. Основы эргономики и психологии труда. 9. Методы системного анализа рисков и опасностей. 10. Принципы системного анализа и моделирования технологических процессов в горно-металлургическом комплексе. 11. Принципы построения и использования диаграмм причинно-следственных связей в горно-металлургическом комплексе. 12. Методы анализа технической документации и проектных документов в горно-металлургическом комплексе. 13. Методы моделирования и реконструкции инцидентов в горно-металлургическом комплексе. 14. Принципы оценки человеческого фактора и технического состояния оборудования. 15. Статистические методы анализа данных и их применение. 16. Принципы разработки планов управления рисками и корректирующих действий.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 2: Оценка воздействия промышленных процессов на окружающую среду	Умения:
		1. Анализировать отчет о воздействии промышленных процессов предприятия на состояние окружающей среды. 2. Владеть программными инструментами для моделирования и прогнозирования воздействия промышленных процессов на окружающую среду. 3. Оценивать возможности применения инновационных решений для повышения безопасности оборудования. 4. Участвовать в разработке и тестировании интеллектуальных систем мониторинга и диагностики воздействия на окружающую среду 5. Разрабатывать меры по минимизации экологических последствий.

		Знания:
		1. Принципы устойчивого развития и их применение в горно-металлургической деятельности. 2. Методы экологического мониторинга и оценки воздействия промышленных процессов на окружающую среду в горно-металлургическом комплексе. 3. Программные инструменты для экологического моделирования и прогнозирования (например, программное обеспечение для моделирования выбросов и распространения загрязняющих веществ). 4. Современные инновационные технологии и решения для повышения безопасности оборудования в горно-металлургическом комплексе. 5. Принципы разработки и тестирования интеллектуальных систем мониторинга и диагностики экологического воздействия (например, системы IoT для мониторинга окружающей среды). 6. Методы разработки и внедрения мер по минимизации экологических последствий промышленных процессов в горно-металлургическом комплексе.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 3: Оценка производственных и профессиональных рисков	Умения:
		1. Проводить систематическую оценку рисков на предприятии, включая идентификацию уязвимости в рабочих процессах и условиях труда. 2. Оценивать риски на каждом этапе производственного цикла, включая проектирование, эксплуатацию, обслуживание и вывод оборудования из эксплуатации. 3. Использовать стандартные методы оценки рисков. 4. Оценивать вероятность и тяжесть последствий реализации рисков. 5. Разрабатывать и реализовывать планы по управлению рисками, включая предотвращение, снижение и контроль рисков. 6. Использовать инструменты и оборудование для измерения и мониторинга опасных факторов в производственных процессах. 7. Использовать системы искусственного интеллекта и анализа больших данных для прогнозирования и оценки рисков. 8. Применять ИТ-инструменты для моделирования сценариев аварий и оценки последствий. 9. Уметь вести документацию, связанную с оценкой рисков, и подготавливать отчеты для руководства и регулирующих органов. 10. Использовать программные средства для моделирования и оценки рисков, включая специализированные системы мониторинга состояния оборудования.

		Знания:
		1. Методы и техники оценки рисков, включая качественные и количественные методы. 2. Специфические опасности и факторы риска, связанные с работой на горно-металлургических предприятиях. 3. Особенности производственных процессов и потенциальных опасностей, связанных с горной и металлургической деятельностью. 4. Принципы и практика внедрения и поддержания систем управления безопасностью на предприятиях. 5. Понимание человеческого фактора в безопасности и способы формирования риск-культуры среди работников. 6. Законодательство и регламенты в области охраны труда и экологической безопасности. 7. Стандарты ISO, ГОСТ и другие применимые документы, регулирующие производство и эксплуатацию средств защиты. 8. Специализированное ПО для анализа рисков.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
	Навык 4: Анализ промышленного оборудования и условий труда	Умения:
		1. Анализировать данные по регулярным инспекциям и диагностике оборудования для выявления факторов, которые могут привести к потенциальным авариям и происшествиям. 2. Анализировать условия труда с целью выявления факторов, способных привести к производственным происшествиям. 3. Оценка производственных условий и идентификация потенциальных опасностей для разработки эффективных средств защиты. 4. Проведение исследований существующих решений и технологий защиты для определения возможностей их адаптации или улучшения. 5. Использовать специализированные инструменты и методы диагностики для оценки технического состояния промышленного оборудования. 6. Выявлять дефекты, неисправности и потенциальные причины отказов оборудования. 7. Определять потенциальные опасности, связанные с эксплуатацией оборудования. 8. Проводить аудит соответствия оборудования требованиям безопасности и эксплуатационным стандартам. 9. Интерпретировать данные мониторинга для прогнозирования возможных аварийных ситуаций. 10. Разрабатывать рекомендации по устранению выявленных проблем.

		Знания:
		1. Основные и вспомогательные процессы, используемые в горнометаллургическом комплексе. 2. Потенциальные производственные и профессиональные опасности и риски, связанные с каждым этапом производственного процесса, включая механические, химические, термические и другие виды опасностей. 3. Специфика оборудования и его эксплуатации, включая возможные риски и уязвимости. 4. Законодательные и нормативные требования к охране труда на горно-металлургических предприятиях. 5. Конструкции, принципы работы и потенциальные риски, связанные с промышленным оборудованием, используемым в горно-металлургическом комплексе. 6. Методы и планы предупредительного обслуживания и ремонта оборудования для предотвращения его отказов. 7. Основы эргономического дизайна рабочих мест и процессов для снижения риска травматизма и улучшения производительности труда.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Трудовая функция 2: Внедрение решений по безопасности		

	Навык 1: Разработка инновационных предложений по повышению безопасности производства и улучшению условий труда	Умения: 1. Анализировать производственные процессы и условия труда для выявления ключевых рисков и факторов, снижающих уровень безопасности. 2. Генерировать идеи по внедрению нестандартных подходов к улучшению условий труда, включая использование альтернативных материалов или технологий. 3. Разрабатывать новые предложения для предотвращения аварий и происшествий, включая внедрение новых технологий, методов обучения и контроля. 4. Оценивать потенциал новых технологий и инновационных решений для внедрения в производственные процессы для улучшения условий труда и повышения уровня безопасности 5. Проводить сравнительный анализ инновационных подходов по безопасности для оценки их пригодности к внедрению. 6. Составлять технические задания и спецификации для внесения изменений в производственные процессы. 7. Создавать прототипы новых средств защиты с учетом специфики горно-металлургического производства. 8. Внедрять технологий проектирования, включая 3D-моделирование и цифровое прототипирование. 9. Конструктивные особенности и эксплуатационные параметры оборудования горно-металлургического комплекса. 10. Создавать и внедрять системы постоянного мониторинга рисков (включая автоматизированные системы). 11. Подбирать современные и инновационные материалы необходимые для производства новых средств индивидуальной и коллективной защиты 12. Составлять технические задания, спецификации и проектные решения для внедрения инновационных технологий. 13. Проводить расчёты затрат на внедрение инновационных решений и оценивать их экономическую эффективность. 14. Консультироваться с внешними экспертами, научными учреждениями и поставщиками технологий. 15. Консультировать предприятия по вопросам выбора и использования современных средств защиты. 16. Разрабатывать инструкции по применению новых средств защиты и улучшению условий труда.

	Знания:
	1. Методы анализа рисков и оценки условий труда в горно-металлургическом комплексе. 2. Современные альтернативные материалы и технологии, применяемые в горно-металлургическом комплексе. 3. Новые технологии и методы обучения и контроля безопасности в горно-металлургическом комплексе. 4. Методы сравнительного анализа инновационных подходов по безопасности. 5. Принципы составления технических заданий и спецификаций для производственных процессов в горно-металлургическом комплексе. 6. Принципы создания прототипов средств защиты для горно-металлургического производства. 7. Технологии 3D-моделирования и цифрового прототипирования. 8. Конструктивные особенности и эксплуатационные параметры оборудования в горно-металлургическом комплексе. 9. Системы постоянного мониторинга рисков и автоматизированные системы в горно-металлургическом комплексе. 10. Современные и инновационные материалы для средств индивидуальной и коллективной защиты в горно-металлургическом комплексе. 11. Принципы составления технических заданий, спецификаций и проектных решений для инновационных технологий в горно-металлургическом комплексе. 12. Методы расчета затрат и оценки экономической эффективности инновационных решений. 13. Принципы взаимодействия с внешними экспертами, научными учреждениями и поставщиками технологий. 14. Современные средства защиты и их применение в горно-металлургическом комплексе. 15. Принципы разработки инструкций по применению средств защиты и улучшению условий труда.
Возможность признания навыка:	Не рекомендуется

	Навык 2: Контроль и оценка эффективности внедряемых предложений по безопасности	Умения:
		1. Проводить оценку результатов внедрения новых предложений: технологий и решений, анализировать их влияние на эффективность работы производственных процессов. 2. Собирать и анализировать обратную связь от работников после внедрения новых технологий и решений для дальнейшего улучшения процессов. 3. Корректировать процессы на основе полученных данных, чтобы улучшить интеграцию решений в производственную среду. 4. Участвовать в разработке и реализации корректирующих мероприятий для повышения эффективности. 5. Разрабатывать планы по дальнейшему развитию системы безопасности на основании результатов контроля. 6. Вести документацию по проектам внедрения новых технологий и решений, включая отчеты о ходе реализации и анализе результатов. 7. Проведение тестирования новых средств защиты на соответствие стандартам безопасности и эффективности. 8. Мониторинг внедренных решений, сбор обратной связи и проведение корректировок. 9. Организовывать опросы, интервью и другие методы сбора информации от работников о практичности и удобстве внедренных решений.
		Знания:
		1. Методы оценки эффективности внедрения новых технологий и решений. 2. Методы сбора и анализа обратной связи от работников. 3. Принципы корректировки производственных процессов на основе анализа данных. 4. Методы разработки и реализации корректирующих мероприятий. 5. Принципы разработки планов развития системы безопасности в горно-металлургическом комплексе. 6. Принципы ведения документации и отчетности по проектам. 7. Методы тестирования средств защиты на соответствие стандартам безопасности и эффективности в горно-металлургическом комплексе. 8. Методы мониторинга внедренных решений и проведения корректировок.
	Возможность признания навыка:	Не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Стрессоустойчивость Умение работать в команде Дисциплинированность Аналитическое мышление Концентрация и управление вниманием Тайм-менеджмент Лидерство	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Главный инженер

10. Наименование государственного органа:
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
Исполнитель:
Асель Калдарбек, , a.kaldarbek@agmp.kz
11. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО ШалкияЦинк ЛТД
Исполнители:
Сатпек Бакизов, , s.bakizov@zinc.kz
12. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 25.12.2024 г.
13. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 02.06.2025 г.
14. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
15. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2025 г.
16. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.